

در احتمال یک : ۸ نمره میان ترم : ۸ نمره پایان ترم : ۱۴ نمره کلی
در استاد اسکویی :

کتاب منبع : آمار و کاربرد آن در مدیریت نوشته دکتر عادل آذر و دکتر منصور موسوی **جلد اول**

اگر تعداد زوج میانگین دوگانه m میان
 $\sum_{i=1}^n x_i = x_1 + x_2 + \dots + x_n$

و سبب
 $\prod_{i=1}^n x_i = x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n$ بیشترین تکرار M مورد

مثال : $\mu = \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$ میانگین

$$\mu = \frac{1+2+3+4+5+6+7+8+9}{9} = \frac{45}{9} = 5$$

میان $m = 5$ بیشترین تکرار

انواع میانگین ها :

$$\mu = \frac{\sum f_i x_i}{n}$$

میانگین حسابی

$$\mu_G = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n x_i}$$

(سبب ها) نسبت تورم، نسبت رشد قیمت و ... میانگین هندسی

$$\mu_h = \frac{n}{\sum \frac{1}{x_i}}$$

برای مقایسه های ترکیبی (کیلو متر بر ساعت و ...) میانگین هارمونیک
عکس میانگین دانه ها

مثال :

۲	۱۹	$\mu = \frac{2 \times 19 + 3 \times 15 + 4 \times 17 + 1 \times 11}{10} = \frac{31 + 45 + 68 + 11}{10} = \frac{155}{10} = 15.5$
۳	۱۵	
۴	۱۷	
۱	۱۱	

$\mu_G = \sqrt[10]{19^2 \cdot 15^3 \cdot 17^4 \cdot 11} = 16$

$$\mu_h = \frac{10}{\left(\frac{2}{19} + \frac{3}{15} + \frac{4}{17} + \frac{1}{11}\right)} = 16.77$$

۳۰ $n = 5000 + 3000 + 5000 = 13000$: تجربی : ۴۲

$$\mu_h = \frac{13000}{\left(\frac{5000}{9000} + \frac{3000}{4000} + \frac{5000}{8000}\right)}$$

$$\sqrt[3]{3 \times 2 \times \frac{1}{4}} = \sqrt[3]{3}$$

تمرین ۲:

تمرین ۳: گروه اول و گروه ب ندارد.

$$CQ_1 = \frac{1}{8} n + 0,5$$

جواب:

مثال:

۱.۲.۳.۴.۵.۶.۷.۸.۹.

دفعه ۳، ۶، صدک ۸۱ اعداد زیر:

$$CQ_1 = \frac{3}{10} \times 9 + 0,5 = \frac{27}{10} = 2,7 + 0,5 = 3,2$$

$$\rightarrow Q_3 = 30 + 0,2 (60 - 30) = 36$$

$$CQ_4 = \frac{4}{10} \times 9 + 0,5 = 0,4 + 0,5 = 0,9$$

$$\rightarrow Q_4 = 60 + 0,9 (60 - 60) = 60$$

$$CQ_5 = \frac{5}{100} \times 9 + 0,5 = 7,29 + 0,5 = 7,79$$

$$\rightarrow 70 + 0,79 (80 - 60) = 75,8$$

۱.۲.۳.۴.۵.۶.۷.۸.۹.

میانگین پیوسته و وینزدی:

$$Q_1 = 27,5$$

$$Q_3 = 60$$

لحروف اعداد قبل از چارک اول و بعد از چارک سوم

حذف می شود و از اعداد باقی مانده میانگین گرفته می شود.

$$\mu_p = \frac{30 + 60 + 60 + 60 + 60}{5}$$

(اصول)

۱.۲.۳.۴.۵.۶.۷.۸.۹.

جایگزین چارک اول به جای دو عدد قبل از آن

و چارک سوم به جای دو عدد بعد از آن

(اصول)

$$\mu_w = \frac{27,5 \times 2 + 30 + 60 + 60 + 60 \times 2}{9}$$

تمرین:

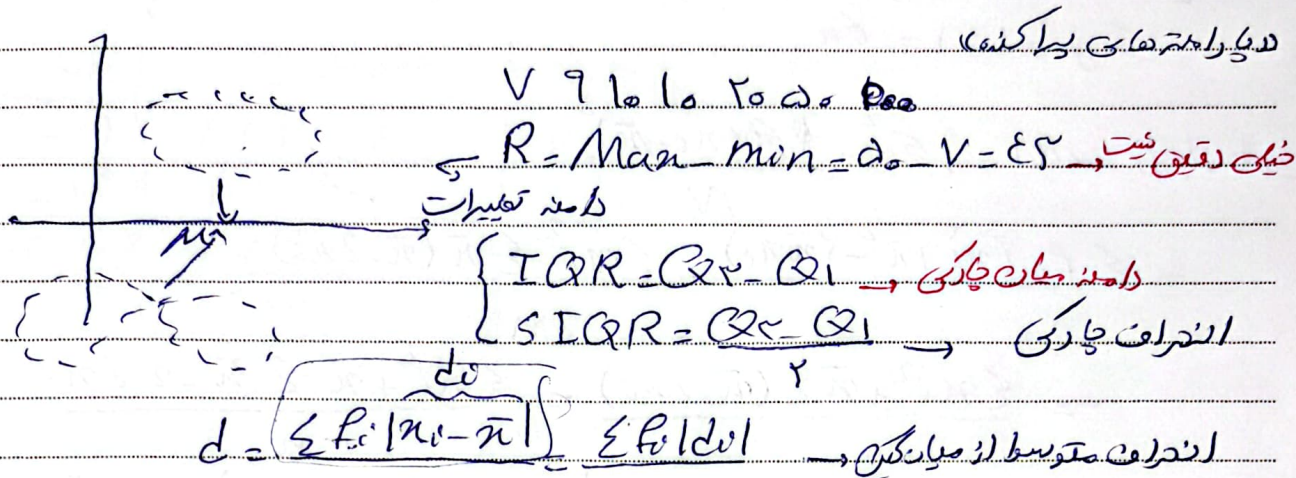
۱.۲.۳.۴.۵.۶.۷.۸.۹.

$$CQ_2 = \frac{2}{5} \times 7 + 0,5 = 2,6 \rightarrow Q_2 = 30 + 0,5 (30 - 20) = 35$$

$$CQ_4 = \frac{4}{10} \times 7 + 0,5 = 4,7 \rightarrow Q_4 = 60 + 0,7 (60 - 40) = 72$$

Arman

$$\Delta 1 \text{ صر} \rightarrow \frac{11}{100} \times V + 6.17 = 6.17 = \Delta 0 + .17(90 - 80) = 61.7$$



میان نگیں توان دوم مستقیم توان میانگین توان دوم داده ها - توان دوم میانگین توان دوم داده ها

$$\left\{ \begin{aligned} G^2 &= V^2 = \frac{\sum f_i (d_i)^2}{n} \rightarrow \text{واریانس} = \frac{\sum f_i d_i^2}{n} \\ G &= \sqrt{V} \rightarrow \text{انحراف معیار} = \sqrt{\frac{\sum f_i d_i^2}{n}} \end{aligned} \right\}$$

اثبات

$$\left\{ \begin{aligned} \sum d_i &= \sum (m_i - \bar{x}) = 0 \\ \sum m_i &= \sum \bar{x} \\ n\bar{x} - n\bar{x} &= 0 \end{aligned} \right\}$$

اسی رابطہ را اثبات کہیں ~~XX~~
 نہ اثبات در صورتی بعد

V 9 10 10 20 100 C = 100 m = 100 - 10

$$\sum |n_i - m| = |7-1| + |9-1| + |10-1| + |11-1| + |15-1| + |20-1| + |100-1|$$

$$\begin{aligned} \sum |m_i - c| &= |15-10| + |19-10| + |110-10| + |110-10| + |16-10| + |100-10| \\ &= 5 + 9 + 100 + 100 + 6 + 90 = 310 \end{aligned}$$

$$C.V = \frac{6}{\mu} = \text{ضریب پراکندگی}$$

$$\begin{cases} m_w = 20 \text{ kg} \\ G_w = 20 \text{ kg}^2 \Rightarrow C.V.w = \frac{2}{20} = 0.1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} MG = 1.80 \text{ cm} \\ GG^2 = 7.2 \text{ cm}^2 \Rightarrow G \cdot 1.8 = \frac{1}{1.80} = 0.100 \end{cases}$$

$$y = ax + b$$

$$V(y) = V(ax + b) = V(ax) = a^2 V(x)$$

$$\sigma_y = |a| = \sigma_x$$

سواء (بالطريق الأولى) $\sigma_x^2 = \frac{\sum f_i (x_i - \bar{x})^2}{N}$

$$= \frac{\sum f_i (x_i^2 + \bar{x}^2 - 2\bar{x}x_i)}{N} = \frac{\sum x_i^2}{N} - \frac{\sum \bar{x} (2x_i)}{N}$$

$$= \frac{\sum x_i^2 + \bar{x} \sum (2x_i)}{N} = \frac{\sum x_i^2 + \bar{x} \sum 2x_i}{N} = \frac{\sum x_i^2 + \bar{x} \cdot 2 \sum x_i}{N}$$

$$= \frac{\sum x_i^2 + \bar{x} (2n\bar{x})}{N} = \frac{\sum x_i^2 + 2\bar{x}^2 n}{N} = \frac{\sum x_i^2}{N} + \frac{2\bar{x}^2 n}{N}$$

$$= \frac{\sum x_i^2}{N} - \bar{x}^2$$

(مفصل س.س.)

طريق الثانية

~~10 15 12 18 14 16 17 19 20~~

$$R = 19 - 1 = 18$$

$$k = \sqrt{N} = 4 \rightarrow \text{تكرار}$$

$$I = \frac{R}{k} = \frac{18}{4} = 4.5 \rightarrow \text{طريق}$$

10 15 12 18 14 16 17 19 20

$$R = 20 - 1 = 19$$

$$k = 4$$

$$I = \frac{19}{4} = 4.75 \rightarrow \hat{a}$$

$$G = 20 \times 4 - 19 = 1 \rightarrow \frac{1}{4} = 0.25$$

طريق	x_i	تكرار	f_i
[1-10]	4	///	3
[10-15]	12	///	3
[15-20]	18	///	3
مجموع		Λ	Λ

مجموع	تكرار	f_i
0.25-0.75	////	4
0.75-1.25	///	3
1.25-1.75	///	3
مجموع	9	9

۱۸
۵ ۴ ۸ ۱۳ ۷ ۹ ۱۳ ۱۵ ۱۹ ۱۹ ۰

$$R = 19 - 0 = 19$$

$$\text{رد ۳} \rightarrow \frac{19}{3} = 6.3 \approx 7 \rightarrow 2 \times 7 - 19 = 14 - 19 = -5 \rightarrow \frac{5}{7} = 1$$

رد	ظهور ششون	f_i
[-1-6)	1 1 1 1 1	۵
[6-13)	1 1 1	۳
[13-20]	1 1 1 1 1	۵
جمع	۱۳	۱۳

رد	x_i	حضور ششون	f_i	$f_i x_i$	d_i	$f_i d_i$	$f_i d_i^2$
[1-5)	۳	1 1 1	۳	۹	-۴	۸	۳۲
[5-9)	۷	1 1 1 1	۴	۲۸	۰	۰	۰
[9-13]	۱۱	1 1	۲	۲۲	۴	۸	۳۲
جمع		۱۰	۱۰				

فرض کنیم جدول زیر را داشته باشیم

$$\bar{x} = \mu = \frac{\sum f_i x_i}{n} = \frac{134}{10} = 13.4 \approx 13 \quad C.V. = \frac{\sigma}{\mu} = \frac{\sqrt{1}}{13.4}$$

$$d = \frac{\sum f_i |d_i|}{n} = \frac{10}{10} = 1 \quad \sigma = \sqrt{\frac{\sum f_i d_i^2}{n}} = \sqrt{\frac{10}{10}} = 1$$

سوال ۲۴ صفحه ۹۵

تالیت اول: فقط دو سطر اول

$$\min = 120 \quad \max = 180 \rightarrow R = 180 - 120 = 60$$

$$\text{رد ۴} \rightarrow \frac{60}{6} = 10$$

$$\bar{x} = \mu = \frac{120 + 580 + 580 + 310}{20} = 134 = \frac{\sum f_i x_i}{n}$$

جدول در صفحه ۹۵

رد	فواصل	f_i	u_i	$f_i u_i$	d_i	$f_i d_i$	$f_i d_i^2$
[120-130)		10	120	1200	-9	90	810
[130-140)		8	130	1040	1	8	8
[140-150)		8	140	1120	11	88	968
[150-160)		2	150	300	21	42	882
ج		20					2180

$$d = \frac{\sum f_i d_i}{n} = \frac{90 + 8 + 88 + 42}{20} = 9$$

$$V = \sigma^2 = \frac{\sum f_i d_i^2}{n} = \frac{810 + 8 + 968 + 882}{20} = 230.8 \approx 231$$

$$\sqrt{\sigma} = \sqrt{230.8} = 15.2 \quad C.V = \frac{\sqrt{\sigma}}{M} = \frac{15.2}{12.6} = 1.206$$

بالتدريج: 1.206

$$\min = 120$$

$$\max = 160 \rightarrow R = \max - \min = 160 - 120 = 40 \rightarrow k = \frac{R}{h} = 4$$

رد	فواصل	f_i	u_i	$f_i u_i$	d_i	$f_i d_i$	$f_i d_i^2$
[120-130)		19	120	2280	-8	-152	1216
[130-140)		8	130	1040	0	0	0
[140-150)		9	140	1260	8	72	576
[150-160)		8	150	1200	16	128	2048
ج		54					

$$\bar{M} = \bar{u} = \frac{\sum f_i u_i}{n} = \frac{5272}{54} = 97.6 \approx 98 \quad C.V = \frac{\sqrt{\sigma^2}}{M} = \frac{9}{98} = 0.09$$

$$d = \frac{\sum f_i d_i}{n} = \frac{-152 + 0 + 72 + 128}{54} = 7.4 \approx 8$$

$$V = \sigma^2 = \frac{1216 + 0 + 576 + 2048}{54} = 76.4 \rightarrow \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{76.4} = 8.7 \approx 9$$

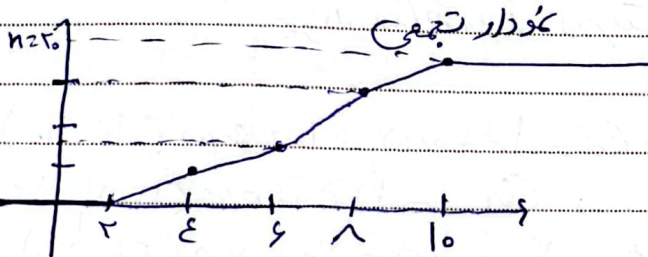
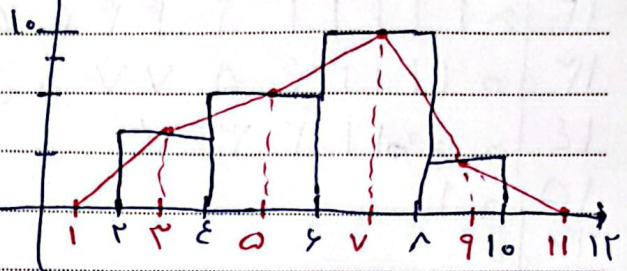
Arman

فراوانی فراوانی نسبی
جمع

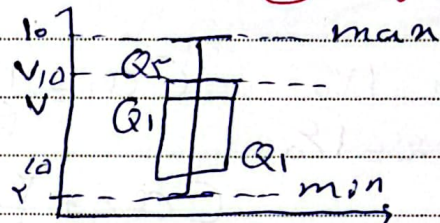
رده	f_i	$\frac{f_i}{n}$	F_i	$\frac{F_i}{n}$	n_i
0-2	3	0.15	3	0.15	3
2-4	5	0.25	8	0.4	5
4-6	10	0.5	18	0.9	7
6-8	2	0.1	20	1	9
8-10	2	0.1	22	1	4
جمع	20	1			

هستگرام

مطرحه:



مقدار حیدضایی



مقدار جمع لی

مقدار سطر و بزرگ

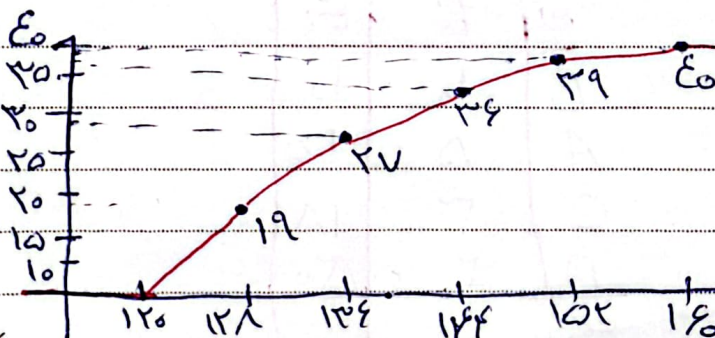
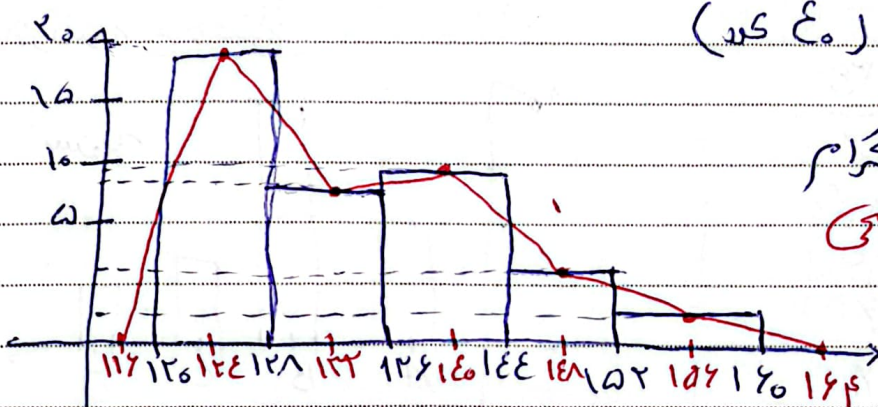
ردیف	بزرگ	F_i
1	2 5 2 1 7	5
2	1 5 5 9 4 8	6
3	2 4	2
جمع		11

بازگشت
سور

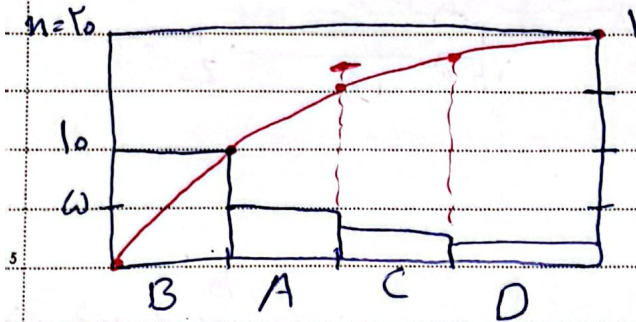
 f_i

مقدارهای چپ و قبل (ع کد)

مقدار هستگرام
مقدار حیدضایی



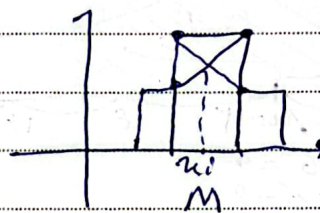
مقدار جمع



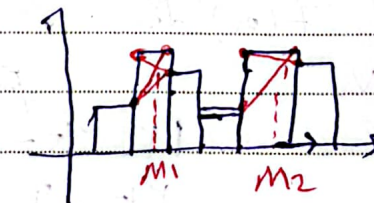
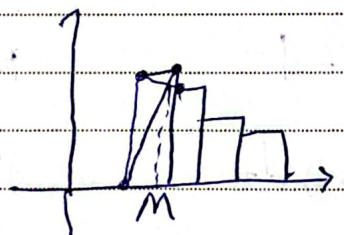
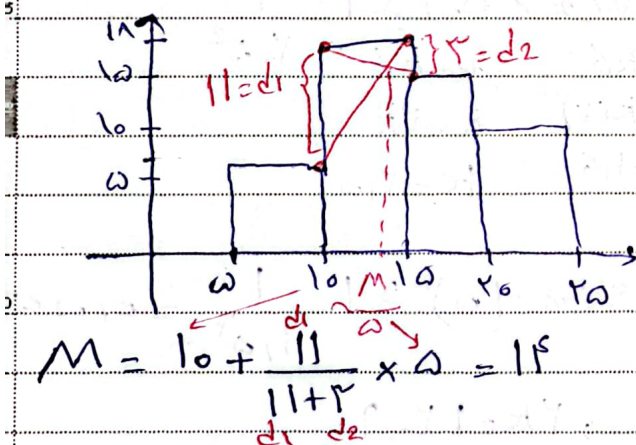
نمودار

Interval	f_i	n_i
$0-10$	5	5
$10-15$	10	15
$15-20$	10	25
$20-25$	5	30

در فاصله



نمودار

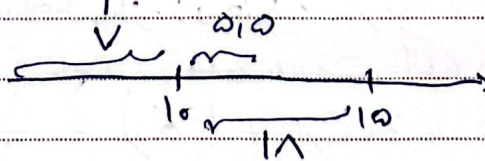


دو صد داریم



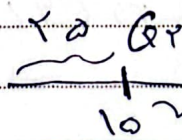
$$CQ_1 = \frac{d_0}{e} + \frac{d_1}{e} = 15$$

$$Q_1 = 10 + \frac{d_0}{10} \times 10 = 11$$



$$m = Q_2 = ? = 20$$

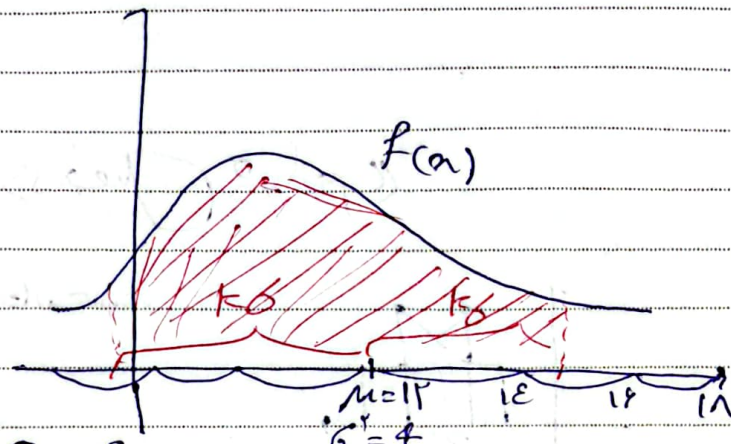
$$CQ_2 = \frac{d_0}{f} = 20$$



$$Q_2 = 20 + \frac{d_0}{10} \times 10 = 20$$

$$CQ_3 = \frac{3}{46} \times 50 = \frac{150}{46} = 37.5$$

$$Q_3 = 12 + \frac{15.5}{10} \times 0 = 19.1$$



۱) قفیه نرمال

①: $f(x) \geq 0$ $\sigma = 2$

$$P(\mu - k\sigma < x < \mu + k\sigma) \geq 1 - \frac{1}{k^2}$$

② $\begin{cases} \sum_n f(x) = 1 \\ \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 \end{cases}$

$$P(\mu - k\sigma < x < \mu + k\sigma) \geq 1 - \frac{1}{k^2}$$

$\mu - k\sigma = 12 - 2k$ $\mu + k\sigma = 12 + 2k$

$k = 2.5$ $k = 2.5$

$$P(x > v) = \int_v^{\infty} f(x) dx$$

$$P(9 < x < 15) \geq 1 - \frac{1}{1.5^2} = 0.555$$

$\mu - k\sigma = 9$ $\mu + k\sigma = 15$

$12 - 2k = 9$ $12 + 2k = 15$

$2k = 3 \rightarrow k = \frac{3}{2} = 1.5$

① چون متقارن است می توان $P(10 < x < 14)$ از این قفیه استفاده کرد

نکته: برای استفاده از قفیه نرمال فاصله از دو طرف μ باید قرینه باشد.

اگر معدل و نمرات کلاس ۱۲ باشد، مطلوب است الف) حداقل چند درصد نمره بین

۱۰ تا ۱۴ دارند؟ ① $P(\mu - k\sigma < x < \mu + k\sigma) \geq \frac{1}{9} \rightarrow k = 3$

۳ $1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$

$P(12 - 6 < x < 12 + 6) = P(6 < x < 18) \rightarrow P(4 < x < 14) \geq \frac{1}{9}$

ب) حداقل چند درصد نمرات بین ۱۰ تا ۱۴ است؟ ② $\frac{1}{9}$ نمره حداقل ۱۰ و حداکثر ۱۴

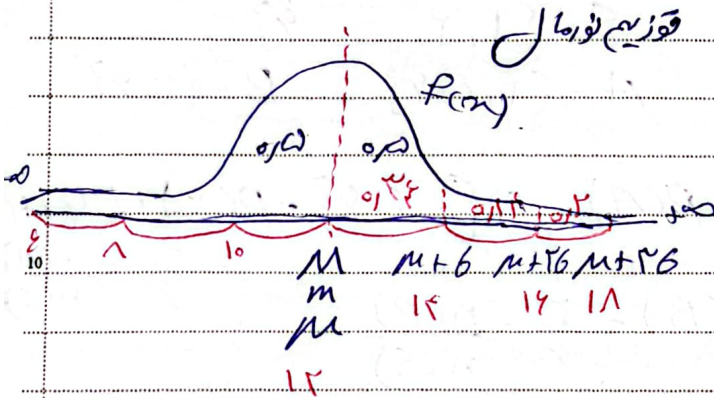
نمرات ۱۰ تا ۱۴ دارند؟ ③

Arman

د) ۷۰ درصد نمرات حداقل ۱۰ و حداکثر ۱۴ است

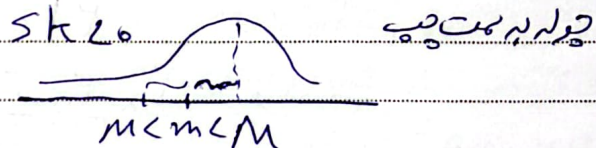
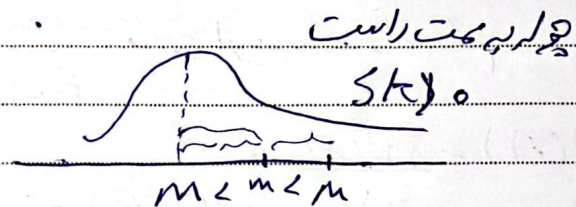
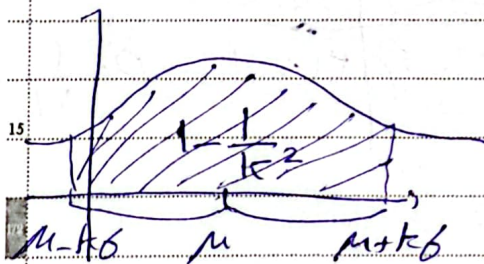
$$1 - \frac{1}{k^2} = \frac{V_0}{100} = \frac{3}{5} \rightarrow k \approx 2$$

$$P(12-4 < n < 12+4) = P(8 < n < 16) \rightarrow P(8 < n < 16) \geq \frac{V_0}{100}$$



$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

$$P(8 < n < 16) = \int_8^{16} f(x) dx = 0.19$$



ضریب چولگی

$$Sk = \frac{\gamma_3}{\sigma^3}$$

انحراف از قریب

چولگی نازیم، نوزمال است

$$|Sk| < 0.1$$

چولگی طبیع

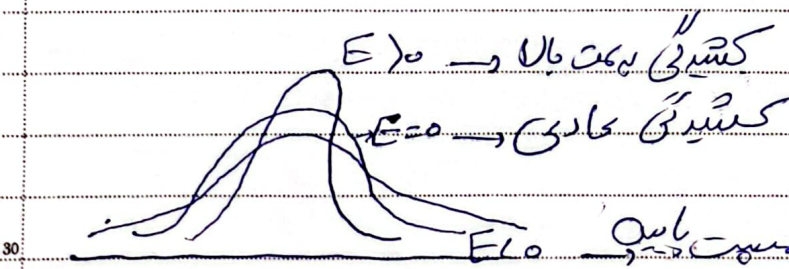
$$0.1 < |Sk| < 0.5$$

چولگی شدید است

$$|Sk| > 0.5$$

$$\gamma_3 = \frac{\sum f_i (x_i - \bar{x})^3}{n}$$

$$\gamma_2 = \sigma^2$$



× فہرہ ۱، ۲، ۳ کتاب نیاز نیست

× فہرہ ۱، ۲، ۳ کتاب نیاز نیست

«فصل پنجم» «مباحث احتمالات»

$S = \{HH, HT, TH, TT\} \rightarrow$ دو سکه

$n =$ تعداد سکه ها

n	0	1	2	جمع
$P(n) = \frac{1}{n}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{4}$	1

$S = \{1, 2, \dots, 6\}$

$A = \{2, 4, 6\}$

$B = \{3, 6\}$

$$P(A) = P\{2, 4, 6\} = P(2) + P(4) + P(6) = \frac{3}{6} = \frac{n(A)}{n(S)}$$

$$P(B) = \frac{2}{6} = \frac{n(B)}{n(S)}$$

تعداد اشیاء = تعداد سکه ها

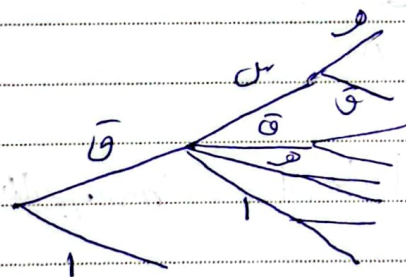
n	1	2	3	...	6	جمع
$P(n)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{2}{6}$	...	$\frac{1}{6}$	1

$$P(A) = \frac{2+4+6}{21}$$

$$P(B) = \frac{3+6}{21}$$

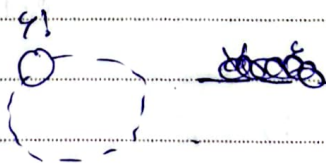
اصل ضرب $2 \times 3 \times 2 = 12$

«مباحث احتمالات»



$$3 \times 2 = 6$$

$$7 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 7!$$



جدولی شکل با مهر سفید و مهر مشکی می باشد، بعد از برداشتن مهر اول - دوم مهر
 از رشت دیگر به آن اضافه کرده، مهر دوم را خارج می کنیم. مطلوب است
 الف) بردار صورتی (ب) احتمال آمدن حداقل یک مهر سفید
 ج) احتمال اینکه دوم مهر رشت نداشتند

د) اگر اولی سفید بوده، احتمال مشکی بودن دومی

ه) احتمال سفید بودن اولی اگر دومی مشکی باشد

و) احتمال مشکی بودن دومی

س	پ
۵	۱۰

$$P(S_1) = \frac{5}{15}$$

س	پ
۴	۱۲

$$P(S_2, 1) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \quad (1)$$

$$P(S_2, 1) = \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \quad (2)$$

$$P(S_2) = \frac{10}{15} \quad P(S_2, 1) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \quad (3)$$

س	پ
۷	۹

$$P(S_2, 1) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \quad (4)$$

$$P(\text{حداقل یکی سفید}) = (1) + (2) + (3) = 1 \quad (5)$$

$$P(\text{نامهر رشت}) = (3) + (4)$$

$$P(S_1 / S_2) = \frac{12}{16}$$

$$P(S_1 / S_2) = \frac{P(S_2, 1)}{P(S_2)} = \frac{(2)}{(3) + (4)} \rightarrow \text{قفسه بزرگ}$$

$$P(S_2) = (3) + (4) \quad \text{چون باید در صورت یکی از جملات مشروح باشد}$$

ز) احتمال اولی سفید

خ) احتمال اینکه دومی سفید باشد

ط) احتمال اینکه اولی سفید باشد در صورتی که دومی سفید است

$$P(\text{اولی سفید}) = (1) + (2) = \frac{5}{15}$$

$$P(\text{دومی سفید}) = (1) + (3)$$

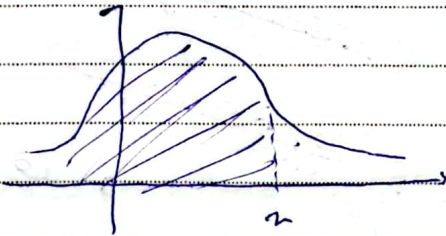
$$P(S_1 / S_2) = \frac{P(S_2, 1)}{P(S_2)} = \frac{(1)}{(3) + (4)}$$

«⁰⁰ ~~م~~ ~~ج~~»

① $1 > f(n) \geq 0$

② $\sum f(n) = 1 \rightarrow$ ~~مجموع~~
 $\sum f(n) = 1 \rightarrow$ ~~مجموع~~

$\begin{cases} f_n(n) = P(n=n) \\ F_x(n) = P(n \leq n) \end{cases} = \begin{cases} \sum_{t \leq n} f(t) \\ \int_{t \leq n} f(t) dt \end{cases}$



$\mu = E(x) = \frac{\sum n \cdot f}{n} = \sum n \cdot f(n)$

$$\begin{aligned} V(n) &= \sum (n - \mu)^2 f(n) \\ &= \sum \frac{n^2 \cdot f}{n} - \mu^2 = \sum n^2 f(n) - \mu^2 \\ &= E(x^2) - E^2(n) \end{aligned}$$

$y = ax + b$

$\mu_y = a\mu_x + b$

$V(y) = a^2 V(x)$

$E(y) = aE(x) + b = a\mu_x + b$

$V(y) = a^2 V(x)$

$y = f(n)$

$P_{x,y}(0, -1) = P(x=0, y=-1)$

$z = f(n, y)$

$y \backslash x$	0	1	2	$f_x(y)$	$y \cdot f_y(y)$	$y^2 \cdot f(y)$
-1	0,15 ⊖	0,1 ⊕	0,1 ⊕	0,3	-0,3	0,3
1	0 ⊖	0,5 ⊕	0,1 ⊕	0,6	0,6	0,6
$P_x(n)$	0,15	0,6	0,1	1	-0,3 = μ_y	1 = $E(y^2)$
$f(n)$	0	0,6	0,4	0,6 = μ_x		$V(y) = 1 - 0,3 \cdot 0,6 = 0,92$
$f(n)$	0	0,6	0,4	0,4 = $E(n^2)$		$\sigma_y = \sqrt{0,92}$

Alman

$V(n) = E(x^2) - \mu_x^2 = 0,4 - 0,3^2 = 0,19$

10 ~~م~~

$\sigma_n = \sqrt{0,19}$

$$E(X - Y + 1) = E(X) - E(Y) + 1 = 1.1 + 0.1 + 1 = 2.2$$

$$E(2xy^2 - 1) = 2E(xy^2) - 1$$

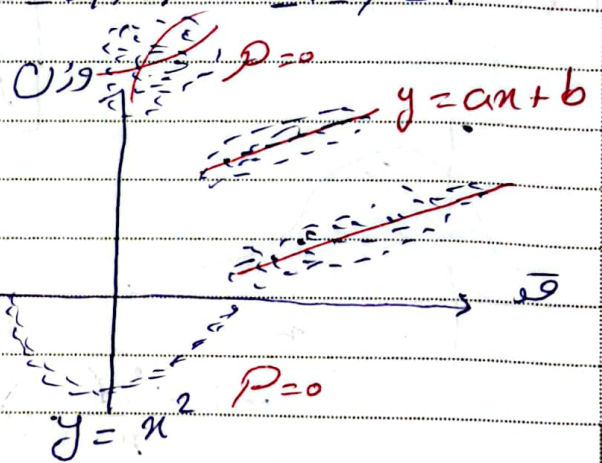
$$E(xy^2) = \sum_y \sum_x xy^2 \cdot f(x, y) = 0 + 0 + 0.1 + 0.15 + 0 + 0.15$$

$$E(xy) = -0.1 + 0.15 + 0.15 = 0.2$$

$$\sigma_{xy} = \text{Cov}(x, y) = E(xy) - \mu_x \mu_y = 0.2 - (0.1)(-0.1) = 0.21$$

$$\rho(x, y) = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{0.21}{\sqrt{0.8} \sqrt{0.4}} = 0.175 \quad -1 \leq \rho \leq 1$$

دستور $x, y \Rightarrow \rho = 0$
 در x, y همبستگی $\rho = 0$ است
 (مربع) (مربع)



$x \backslash y$	-1	1	2	$f_x(x)$	$x \cdot f(x)$	$x^2 \cdot f(x)$
-2	0.15 (+)	0.15 (-)	0.15 (-)	0.1	-1.8	3.6
2	0.1 (+)	0 (+)	0 (+)	0.1	0.2	0.4
$f_y(y)$	0.15	0.15	0.15	1	-1.6 = μ_x	$E(x^2) = 4$
$x \cdot f(y)$	-0.15	0.15	0.1			
$x^2 \cdot f(y)$	0.15	0.15	1.6			

$$\text{Var}(y) = E(y^2) - E(y)^2$$

$$= 2.2 - 2.56 = -0.36$$

$$E(y) = -0.15 + 0.15 + 0.1 = 0.1$$

$$\text{Var}(y) = E(y^2) - E(y)^2 = 2.2 - 0.36 = 1.84$$

$$\sigma_y = \sqrt{1.84}$$

$$\rho(x, y) = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{-0.16}{\sqrt{0.8} \sqrt{1.84}} = -0.48$$

$$E(x, y) = 0.15 - 0.15 - 1.2 = -1.2$$

$$\sigma(x, y) = -1.2 - ((0.1)(-1.6)) = -1.2 + 0.16 = -1.04$$

$x \backslash y$	0	1	$\sum$	$f_{X(x)}$	$x \cdot f_{X(x)}$	$x^2 \cdot f_{X(x)}$	$E_X(X) = -1,4$
-2	0,1	0,2	0,3	0,3	-1,4	2,8	
0	0,2	0	0,2	0	0	0	$E_X(X^2) = 2,8$
$f_Y(y)$	0,1	0,2	1				
$y \cdot f_Y(y)$	0	1					$V(X) = E(X^2) - E(X)^2$
$y^2 \cdot f_Y(y)$	0	5					$= 2,8 - 1,4^2 = 1,84$

$$E_Y(Y) = 1 \quad E_Y(Y^2) = 5$$

$$Cov(X, Y) = E(X, Y) - E(X) \cdot E_Y$$

$$= 0 + (-2) + 0 + 0 = -2$$

$$= -2 \times 1 = -2$$

$$= -2 \times 0,6 = -1,2$$

$$V(Y) = E(Y^2) - E(Y)^2 = 5 - 1 = 4$$

$$\rightarrow \sigma_Y = 2$$

$$W = Y - 2X + 1 \quad (X, Y) \in \{(-2, 0), (-2, 1), (0, 0), (0, 1)\}$$

$$W \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 2$$

w	1	0	1	2	$\sum$
$f_W(w)$	0,3	0,2	0,2	0,3	1

$$P(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y} = \frac{-1,2}{\sqrt{2,8} \times 2} = -0,32$$

$$Z = |X \cdot Y| \quad (X, Y) = \{(-2, 0), (-2, 1), (0, 0), (0, 1)\}$$

z	0	1	2	$\sum$
$f_Z(z)$	0,3	0,2	0,5	1

$$P(Y | X = -2) = f_{X,Y}(-2, 0) + f_{X,Y}(-2, 1) = 0,3$$

نکته: $P(X, Y)$ هر چه به 1 یا -1 نزدیک تر باشد، رابطه خطی بیشتر برقرار است.

$$E(3x - 4x^2 + 5xy - 2) = E(3x) - 4E(x^2) + 5E(xy) - 2$$

$$= 3 \times (-1,6) - 4(5) + 5 \times (-2) - 2 = -4,8 - 20 - 10 - 2 = -36,8$$

$$E(x^2 y^3) = \sum_y \sum_x x^2 \cdot y^3 f_{xy}(x, y) = 100$$

$$\text{Cov}(\underbrace{Y_n - 5y + 9}_{Z}, \underbrace{Y_y + 5n - 4}_{W}) = 9V(n) - 8V(y) - 6\text{Cov}(n, y)$$

$$\text{Cov}(Z, W) = E(Z \cdot W) - E(Z)E(W)$$

$$Z \cdot W = 6n \cdot y + 9n^2 - 8y^2 - 12ny = 9n^2 - 1y^2 - 6\text{Cov}(n, y)$$

$$\text{Cov}(\underbrace{Y_n - 1y - 6}_{Z}, \underbrace{Y_n - 5y + 1}_{W}) = ?$$

$$Z \cdot W = 14n^2 - 4ny - 56ny + 16y^2 = 14n^2 + 16y^2 - 96ny$$

$$\rightarrow \text{Cov}(2n - 8y - 10, 7n - 20y + 1) = 14V(n) + 160V(y) - 96\text{Cov}(n, y)$$

30%

n	0	1	$\sum$
$P(n=n) = f(n)$	q	p	1
$n \cdot f(n)$	0	p	$p = \mu$
$n^2 \cdot f(n)$	0	p	$p = E(n^2)$

$$V(n) = E(n^2) - \mu^2 = pq$$

$$f(n) = p^n q^{1-n}, n = 0, 1$$

تعداد کامیابی ω	n	0	1	n	n	ع.م.
	$f(n) =$	$\binom{n}{n} p^n q^{n-n}$				1
						$E(n) = np \quad V(n) = npq$

$$n=0 \quad n=2 \rightarrow p(n=2) = \binom{2}{2} p^2 q^0$$

$$\binom{2}{2} \left\{ \begin{array}{l} p p q q q = p^2 q^0 \\ p \text{ ————— } p = \\ \vdots \text{ ————— } p p \end{array} \right.$$

$$p = 0,5, \quad n = 3$$

$$p(n=0) = f(0) = \binom{3}{0} 0,5^0 (0,1)^3$$

$$p(n > 0) = \sum_{n=1}^{\infty} \binom{3}{n} 0,5^n (0,1)^{3-n} = 1 - p(n < 1) = 1 - f(0) - f(1)$$

$$= 1 - 0,1^3 - 3(0,1)^2 (0,5)$$

$$E(n) = 3(0,1) = 0,3$$

$$V(n) = 0,1$$

$$f(n) = \binom{n-1}{k-1} p^k q^{n-k}, \quad n \geq k$$

$$E(n) = \frac{k}{p} \quad V(n) = \frac{kq}{p^2}$$

$$p(n=0) = p^1 q^4$$

$$k=1$$

$$q q q q p$$

$$p(n=1) = \binom{4}{1} p^2 q^3$$

$$k=2$$

$$V(n) = \frac{kq}{p^2}$$

$$p \cdot p \quad q \cdot q \quad q \quad p$$

فوق حدسي

$$\boxed{\begin{matrix} \text{or} \\ k / n-k \end{matrix}} \longrightarrow \boxed{n / n-n}$$

$$f(n) = \frac{\binom{k}{n} \binom{N-k}{n-n}}{\binom{N}{n}}$$

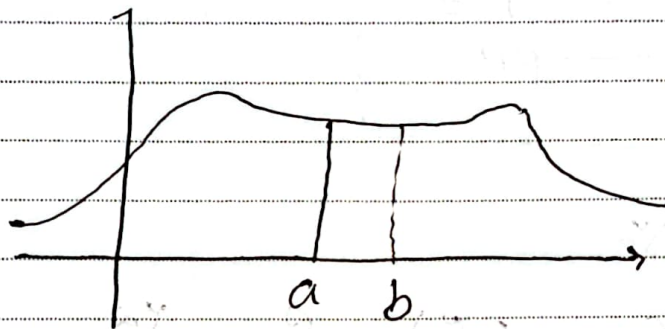
$N \quad k$
 $n \quad n-n$

$$E(n) = \frac{n}{N} k$$

$$1) f > 0$$

$$2) \int f = 1$$

$$\int f dn = 1$$



$$p(a \leq n \leq b) = \int_a^b f(n) dn$$

$$p(\tau < n < \omega) = 0/\omega = \int_{\tau}^{\omega} f(n) dn$$

$$p(n) = \begin{cases} 0, \omega & n = \tau \\ 0, \tau & n = \tau, \omega \\ 0, 1 & n = \tau, 1 \\ 0 & \text{ow} \end{cases}$$

$$p(n \geq 1) = \sum_{n=1}^{\infty} \binom{4}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(\frac{1}{2}\right)^{4-n}$$

$$= 1 - p(n < 1) = 1 - f(0)$$

$$p(n=3) = \binom{2}{0} \left(\frac{2}{3}\right)^1 \left(\frac{1}{3}\right)^2$$

$k=1$

$$p(n \leq 4) = 1 - p(n > 4) = 1 - f(5)$$

Arman

$$P(n \leq 4) = 1 - p^5 = 1 - P(n = \omega) = 1 - \binom{\omega}{5} p^5 q^{n-5} \quad (1)$$

$$n = \omega = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^5$$

$$k=2 \quad E(n) = \frac{k}{p} = \frac{2}{\frac{1}{2}} = 4 \quad (2)$$

$$V(n) = \frac{kq}{p^2} = \frac{2 \times \frac{1}{2}}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} = 4$$

پایه ۲۱۷

توزیع دو جمله‌ای با $n=7$ و $p=0.2$ را در نظر بگیرید. این سوال را پاسخ دهید.

$$P(n=5) = f(5) = \binom{7}{5} 0.2^5 0.8^2$$

$$P(n > 2) = \sum_{n=3}^7 \binom{7}{n} 0.2^n 0.8^{7-n}$$

$$= \binom{7}{3} 0.2^3 0.8^4 + \binom{7}{4} 0.2^4 0.8^3 + \binom{7}{5} 0.2^5 0.8^2 + \binom{7}{6} 0.2^6 0.8^1 + \binom{7}{7} 0.2^7 0.8^0$$

$$2) P(n < 8) = \sum_{n=0}^7 f(n) = \sum_{n=0}^7 \binom{7}{n} 0.2^n 0.8^{7-n}$$

$$= P(n \leq 7) = F_n(7)$$

$$= 1 - F_n(3) = 1 - P(n > 7) = 1$$

$$= 1 - P(n \leq 3) = 1 - \left[\binom{7}{0} 0.2^0 0.8^7 + \binom{7}{1} 0.2^1 0.8^6 + \binom{7}{2} 0.2^2 0.8^5 + \binom{7}{3} 0.2^3 0.8^4 \right]$$

$$3) P(n \geq 4) = \sum_{n=4}^7 f(n) = \sum_{n=4}^7 \binom{7}{n} 0.2^n 0.8^{7-n}$$

$$4) P(2 < n \leq 5) = \sum_{n=3}^5 \binom{7}{n} 0.2^n 0.8^{7-n}$$

$$5) P(2 \leq n \leq 5) = \sum_{n=2}^5 \binom{7}{n} 0.2^n 0.8^{7-n}$$

$$p=0.5 \quad f(n) = \binom{V}{n} 0.5^n (0.5)^{7-n}$$

$$n=V \quad P(n=V) = \binom{V}{V} 0.5^V (0.5)^0 = 0.5^V$$

Arman

باسمہ تعالیٰ صفر

$$P(\text{خداوند دفتہ}) = 1 - P(\text{هیچ دفتہ}) \quad (الف)$$

$$P(X=0) = \binom{4}{0} p^0 q^4 = \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 0.0625 \rightarrow 1 - 0.0625 = 0.9375 \rightarrow 93.75\%$$

تعداد دفتہ

$$P = \binom{4}{2} M F^2 = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8} \quad (ب)$$

$$\sum_{n=0}^4 \binom{5}{n} M^n F^{5-n} = 1 - P(n=5) \quad (ج)$$

$$P = \binom{4}{2} F^2 M^2 = \frac{6 \times 1}{2 \times 1} \times 0.1 \times 0.1 \times 0.1 \times 0.1 = 0.006 \quad (د)$$

$$E(X) = \frac{k}{p} = \frac{2}{0.1} = 20 \quad V(X) = \frac{kq}{p^2} = \frac{2}{0.1} = 20 \quad (ه)$$

$$E(X) = np = 20 \times 0.1 = 2 \quad (و)$$

$$V(X) = npq = 20 \times 0.1 \times 0.9 = 1.8$$

$$\begin{array}{c} \begin{array}{|c|} \hline M \\ \hline F \\ \hline \end{array} \rightarrow \begin{array}{|c|} \hline M \\ \hline F \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{|c|} \hline M \\ \hline F \\ \hline \end{array} \rightarrow \begin{array}{|c|} \hline M \\ \hline F \\ \hline \end{array} \end{array}$$

$$N=4$$

$$\frac{\binom{4}{2} \binom{2}{1}}{\binom{4}{2}} + \frac{\binom{4}{2} \binom{2}{0}}{\binom{4}{2}} = \frac{6}{6} + \frac{1}{6} = \frac{7}{6}$$

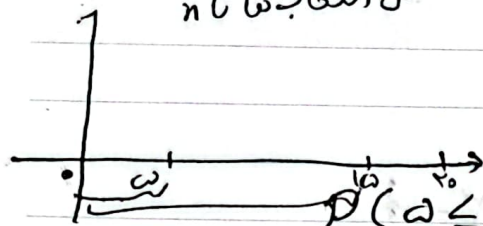
$$f(n) = \binom{20}{n} (0.1)^n (0.9)^{20-n} \quad n=0, 1, 2, \dots, 20 \quad q=1-p$$

$n=20 \quad q=0.1 \quad p=0.9$

$$P(n=10) = \binom{20}{10} (0.1)^{10} (0.9)^{10} \quad P(n=6) = P(n \leq 10) - P(n=5) \quad (الف)$$

$$P(n \leq 15) = \sum_{n=0}^{15} \binom{20}{n} (0,7)^n (0,3)^{20-n} \quad (1)$$

$$P(n \leq 10) = 0,762$$



$$F(10) - F(5)$$

$$P(5 \leq n \leq 10) = P(X \leq 10) - P(X \leq 5)$$

$$= P(X \leq 10) - P(n \leq 5)$$

$$= F(10) - F(5) = \sum_{n=0}^{10} f(n) - \sum_{n=0}^5 f(n) = \sum_{n=6}^{10} f(n) = \sum_{n=6}^{10} \binom{20}{n} (0,7)^n (0,3)^{20-n}$$

$$0,762 - 0 = 0,762$$

$$f_n(x) = P(X=n)$$

$$F_X(x) = P(X \leq n) = \sum_{t \leq n} P(t) = \sum_{t \leq n} \binom{20}{t} (0,7)^t (0,3)^{20-t} \quad (2)$$

محور متوسط در هر یک ساعت ۶ تقریباً دانشگاه تماس می گیرند.

الف) احتمال اینکه مدتی ربع اول کسی تماس بگیرد؟
ب) احتمال اینکه در ۲ دقیقه دو نفر تماس بگیرد؟

$$X \sim P(\lambda)$$

$$f(n) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^n}{n!} \quad n=0, 1, \dots$$

توزیع پواسون

۱۵	۶	الف	$P(X=0) = f(0) = \frac{e^{-1,5} 1,5^0}{0!} = e^{-1,5}$
۲۰	۱۵	$\lambda = 1,5$	

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2)$$

$$= 1 - f(0) - f(1)$$

$$= 1 - \frac{e^{-2} 2^0}{0!} - \frac{e^{-2} 2^1}{1!} = 1 - e^{-2} - 2e^{-2} = 1 - 3e^{-2}$$

اگر تعداد آزمایش‌ها n تا باشد و احتمال پیروزی $p=0.3$ باشد، احتمال $X=5$ را از دو روش بدست آورید.

$$X \sim B(n, p)$$

$$n = 10 > 20 \quad E(X) = np = 3 = 1.2 = 1$$

$$p = 0.3 \rightarrow 0$$

$$f(n) = \binom{10}{n} (0.3)^n (0.7)^{10-n} \quad n=0, 1, \dots, 10$$

$$P(X=5) = \binom{10}{5} (0.3)^5 (0.7)^5 \approx \frac{e^{-1.2} 1.2^5}{5!}$$

$$f(n) = P(X=n)$$

$$n=1, 2, \dots, 10$$

$$P(X=n) = \begin{cases} \frac{1}{n} & n \in \{1, 2, \dots, 10\} \\ 0 & \text{و غیره} \end{cases}$$

$$\sum_{n=1}^{10} \frac{1}{n} = 1$$

$$E(n) = \sum n \cdot f(n)$$

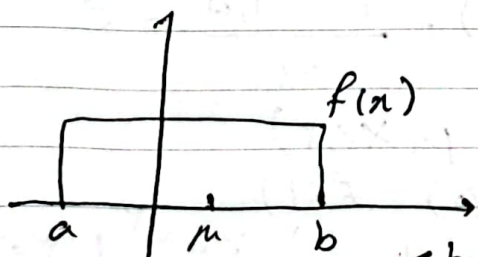
$$F(n) = \int_a^b n \cdot f(n) dn$$

$$= \int_a^b n \frac{1}{b-a} dn$$

$$= \frac{1}{b-a} \frac{n^2}{2} \Big|_a^b = \frac{a+b}{2}$$

$$f(n) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq n \leq b \\ 0 & \text{و غیره} \end{cases}$$

یکنواخت



Parsian

$$\int_a^b f(n) dn = 1$$

۲۴ صفحه

$$(e^n)' = e^n$$

$$(e^u)' = u' \cdot e^u$$

$$f(n) = \begin{cases} k n^3 & 0 < n < 2 \\ 0 & \text{و غیره} \end{cases}$$

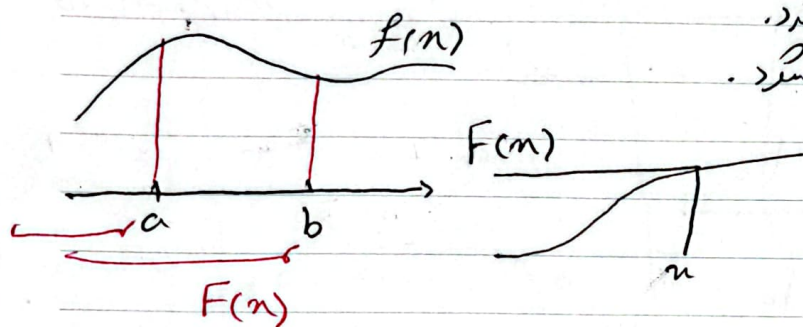
$$f(n) = 1 e^{-5n} \quad n > 0$$

$$1 = \int_0^{\infty} 1 e^{-5n} dn = 1 \int_0^{\infty} e^{-5n} dn$$

$$\begin{cases} f(n) = P(X=n) \end{cases} \text{ گسسته}$$

$$\begin{cases} F_X(n) = P(X \leq n) \end{cases} \text{ گسسته} = \begin{cases} \sum_{t \leq n} f(t) \\ \int_{-\infty}^n f(t) dt = \int_{-\infty}^2 0 + \int_2^n = \end{cases}$$

تابع توزیع اندکوال گرفته شده تابع چگالی است.
در تابع چگالی اندکوال آن می شود.
در تابع توزیع آفرین نقطه می شود.



تمرینات اضافه (مکارد کلاس ها)

تمرین ۱ صفحه ۱۹۴: فرض کنیم متغیر تصادفی X بتواند مقادیر ۲، ۳، ۴، ۵ را بگیرد.
آیا احتمالات ذیل می تواند تابع احتمال این متغیر تصادفی باشند؟ چرا؟

n	۲	۳	۴	۵
$P(X=n)$	۰/۲۵	۰	-۰/۱۰	+۰/۸۵

چون $P(4)$ منفی است پس نمی تواند باشد.

تمرین ۲ صفحه ۱۹۵: آیا این تابع می تواند به عنوان تابع احتمال یک متغیر تصادفی به کار رود؟ چرا؟

$$f(n) = \frac{n+1}{20}, \quad n = 1, 2, 3, 4, 5$$

$$\frac{2}{20} + \frac{3}{20} + \frac{4}{20} + \frac{5}{20} + \frac{1}{20} = \frac{15}{20} \neq 1 \text{ لذا نمی تواند باشد}$$

تمرین ۳ صفحه ۱۹۵: در این تابع k را چنان تعیین کنید که بتوان آن را به عنوان تابع احتمال به کار برد.

$$f(n) = k(n^2) \quad k(0^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2)$$

$$k(0 + 1 + 4 + 9 + 16 + 25) = 1$$

$$\rightarrow k \cdot 55 = 1 \rightarrow k = \frac{1}{55}$$

x	0	1	2	3	4
$f(x)$					

$$f(x) = \frac{x}{20} \quad \frac{2}{20} + \frac{4}{20} + \frac{6}{20} + \frac{8}{20} = \frac{20}{20} \rightarrow \text{لذا } f(x) \text{ می تواند تابع احتمال باشد.}$$

x	2	4	6	8	10
$f(x)$	0,10	0,20	0,30	0,20	0,10

(الف)

$$E(x) = \sum x_i \cdot f(x_i) = 2 \times (0,10) + 4 \times (0,20) + 6 \times (0,30) + 8 \times (0,20) + 10 \times (0,10) \\ = 0,2 + 0,8 + 1,8 + 1,6 + 1 = 6$$

(ب)

$$E(-2x + 7) = -2E(x) + 7$$

$$= -2 \times 6 + 7 = -11$$

$$E[(-2x + 7)^2] = E(4x^2 - 28x + 49) \quad \text{ج.}$$

$$= 4E(x^2) - 28E(x) + 49 = 167$$

$$E(x^2) = 0,4 + 0,4 + 1,8 + 1,6 + 1,0 = 5,2$$

$$V(x) = E(x^2) - E(x)^2 = 5,2 - 36 = -30,8$$

$$V(-2x + 7) = 4V(x) = 4 \times 30,8 = 123,2$$

$x \backslash y$	0	1	$f_X(x)$	$x \cdot f_X(x)$	$x^2 \cdot f_X(x)$
0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	-1	2
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	2
$f_Y(y)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1		2
$y \cdot f_Y(y)$	0	0			
$y^2 \cdot f_Y(y)$	0	0			

$$E(y) = 0 + 0 = 0 \quad E(x) = 0$$

$$E(y^2) = 0 + 0 = 0 \quad E(x^2) = 2$$

$$V(y) = E(y^2) - E(y)^2 = 0 - 0 = 0$$

$$\sigma_y = \sqrt{0} = 0$$

$$V(x) = E(x^2) - E(x)^2 = 2 - 0 = 2 \rightarrow \sigma_x = \sqrt{2} = 1.41$$

$$\begin{cases} kx(1-x) & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{در خارج این بازه} \end{cases}$$

$$\int_0^1 kx(1-x)dx = \int_0^1 kx dx - \int_0^1 kx^2 dx = \left[\frac{kx^2}{2} \right]_0^1 - \left[\frac{kx^3}{3} \right]_0^1$$

$$= \frac{k}{2} - \frac{k}{3} = 1 \rightarrow \frac{3k - 2k}{6} = 1 \rightarrow k = 6$$

$$\Rightarrow F(n) = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ \int_{-\infty}^0 0 + \int_0^n 6t(1-t) dt & 0 < n < 1 \\ \int_{-\infty}^0 0 + \int_0^1 6t(1-t) dt + \int_1^n 6t(1-t) dt & 1 \leq n \end{cases} = 1$$

$$\int_0^n 6t(1-t) dt = \int_0^n 6t - 6t^2 dt = 3t^2 \Big|_0^n - 2t^3 \Big|_0^n \\ = 3n^2 - 2n^3$$

$$f(n) = \begin{cases} k(n^r - n) & 1 < n < r \\ 0 & \text{o.w} \end{cases}$$

$$\int_1^r k(n^r - n) dn = \int_1^r k n^r dn - \int_1^r k n dn$$

$$= \frac{k n^r}{r} \Big|_1^r - \frac{k n^2}{2} \Big|_1^r = 1$$

$$\left(\frac{1k}{r} - \frac{k}{r} \right) - \left(\frac{r^2 k}{2} - \frac{k}{2} \right)$$

$$= \frac{rk}{r} - \frac{r^2 k}{2} = \frac{rk - r^2 k}{2} = \frac{rk}{2} = 1$$

$$\rightarrow rk = 2 \rightarrow k = \frac{2}{r}$$

$$f(x) = \frac{r}{\omega} (x^r - x)$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ \int_{-\infty}^1 0 + \int_1^x \frac{r}{\omega} (t^r - t) dt & 1 < x < r \\ 1 & r < x \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int_1^x \frac{r}{\omega} (t^r - t) dt &= \int_1^x \frac{r}{\omega} t^r dt - \int_1^x \frac{r}{\omega} t dt \\ &= \frac{r}{\omega} t^{\frac{r+1}{r+1}} - \frac{r}{\omega} t^2 \Big|_1^x \end{aligned}$$

$$\left(\frac{r}{\omega} - \frac{r}{\omega} x^{\frac{r+1}{r+1}} \right) - \left(\frac{r}{\omega} - \frac{r}{\omega} \right) = \frac{r}{\omega} x^{\frac{r+1}{r+1}} - \frac{r}{\omega}$$

$$P(0 < x < r, r)$$

$$\begin{aligned} P(r, r) - P(0, \omega) &= \left(\frac{r}{\omega} (r, r)^{\frac{r+1}{r+1}} - \frac{r}{\omega} \right) - \left(\frac{r}{\omega} (0, \omega)^{\frac{r+1}{r+1}} - \frac{r}{\omega} \right) \\ &= \left(\frac{r}{\omega} (r, r)^{\frac{r+1}{r+1}} - \frac{r}{\omega} \right) - \left(\frac{r}{\omega} (0, \omega)^{\frac{r+1}{r+1}} - \frac{r}{\omega} \right) \end{aligned}$$

$$k = \frac{1}{r} \quad \int \frac{k}{\sqrt{x}} \rightarrow \int \frac{1}{\delta} \sqrt{x}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \int_{-\infty}^0 0 + \int_0^x \frac{1}{\sqrt{t}} dt & 0 < x < 9 \\ 1 & x > 9 \end{cases}$$

Parsian

$$\rightarrow f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \rightarrow F(4) = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2} \rightarrow P(1 < x < 4) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

$$f(n) = \frac{1}{10} \int \frac{1}{t} dn$$

$$F_n = \begin{cases} 0 & n < 5 \\ \int_{-\infty}^5 \frac{1}{10} dn + \int_5^n \frac{1}{10} dt & 5 \leq n < 15 \\ 1 & n \geq 15 \end{cases}$$

$$\int_5^n \frac{1}{10} dt = \left[\frac{1}{10} t \right]_5^n = \frac{n}{10} - \frac{1}{2}$$

$$F(\infty) = \frac{\infty}{10} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$$

$$F(10) = \frac{10}{10} - \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$F(10) - F(\infty) = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$$

$$F_n = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ \int_0^n \frac{3}{64} t^2 dt = \frac{n^3}{64} & 0 \leq n < 4 \\ 1 & n \geq 4 \end{cases}$$

اگر احتمال پیروزی در مسابقه‌ای سه برابر باشد، احتمال اینکه در ۱۰ مسابقه، ۳ بار پیروز شود؟
 ۳ بار پیروز شدن؟ حداقل ۳ بار؟ از هر سه روش (دو جمله‌ای و پواسون)

$$\begin{aligned} & \binom{10}{3} (0.1)^3 (0.9)^7 \quad (ب) \\ & + \binom{\infty}{3} (0.1)^3 (0.9)^7 \quad (الف) \\ & + \binom{10}{0} (0.1)^0 (0.9)^{10} \quad (ج) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & E(n) = np = 10 \times 0.1 = 1 \\ & \frac{e^{-1} 1^1}{1!} = 1 \end{aligned}$$

$$P = \frac{e^{-1} 1^1}{1!} + \frac{e^{-1} 1^1}{1!} + \frac{e^{-1} 1^1}{1!} = 3 \times \frac{e^{-1}}{1} = 3e^{-1}$$

$$1 - \left(\binom{10}{0} (0.1)^0 (0.9)^{10} + \binom{10}{1} (0.1)^1 (0.9)^9 \right)$$

$$1 - \left(\frac{e^{-10} 10^0}{0!} + \frac{e^{-10} 10^1}{1!} \right)$$

اگر احتمال برد در قرعه کشی امروز باشد، احتمال اینکه در ۱۰۰ قرعه کشی، داشته باشیم، چند است؟ حداقل را برد داشته باشیم؟

$$n=100, p=0.01, q=0.99$$

$$P(X=2) = \binom{100}{2} (0.01)^2 (0.99)^{98}$$

$$P(2) = \frac{e^{-1} 1^2}{2!}$$

$$E(n) = np = 100 \times 0.01 = 1 = \lambda$$

$$V(n) = npq = 0.99 \approx 1 \rightarrow P\left(\frac{1-1}{1} < Z < \frac{2-1}{1}\right)$$

$$1 - \left(\binom{100}{0} (0.01)^0 (0.99)^{100} \right)$$

$$1 - \left(\frac{e^{-1} 1^0}{0!} \right)$$

معدل و واریانس ثمرات میوه به ترتیب ۱۴، ۴ می باشد.
الف) احتمال اینکه میوه داشته می بین ۱۴ تا ۱۴ باشد.

$$P\left(\frac{10-14}{2} < Z < \frac{14-14}{2}\right)$$

ب) احتمال اینکه میوه داشته می بین ۱۱ تا ۱۵ باشد، چند است؟

$$P\left(\frac{11-14}{2} < Z < \frac{15-14}{2}\right)$$

اعداد به دست آمده را پایین طبق جدول است :

$$P(17 < x < 20) \rightarrow P\left(\frac{17-14}{2} < Z < \frac{20-14}{2}\right) \\ = P(1.5 < Z < 3) = 0.9987 - 0.9332 = 0.0655$$

$$P(14 < x < 17) \rightarrow P\left(\frac{14-14}{2} < Z < \frac{17-14}{2}\right) = P(0 < Z < 1.5) \\ = 0.9332 - 0.5 = 0.4332$$

$$P(10 < x < 12) \rightarrow P\left(\frac{10-14}{2} < Z < \frac{12-14}{2}\right) \\ = P(Z < -1) = 0.2420$$

$$P(0 < x < 10) \rightarrow P\left(\frac{0-14}{2} < Z < \frac{10-14}{2}\right) = 0.0228$$

$$P(14, 20 < x < 18) \sim P\left(\frac{14, 20-14}{2} < Z < \frac{18-14}{2}\right) \\ = P(0.5 < Z < 2) = 0.8544 - 0.5224 = 0.3320$$

$$P(12, 14 < x < 13, 15) \sim P(0.5 < Z < 1.5) \\ = 0.4404 - 0.2420 = 0.1984$$

$$P(x < 14) = 0.5$$